Wizja systemu
Temat: Warsztat samochodowy
Autorzy: Stanisław Świrydczuk, Łukasz Lenkiewicz, Szymon Lewandowski

1. System w kontekście organizacji

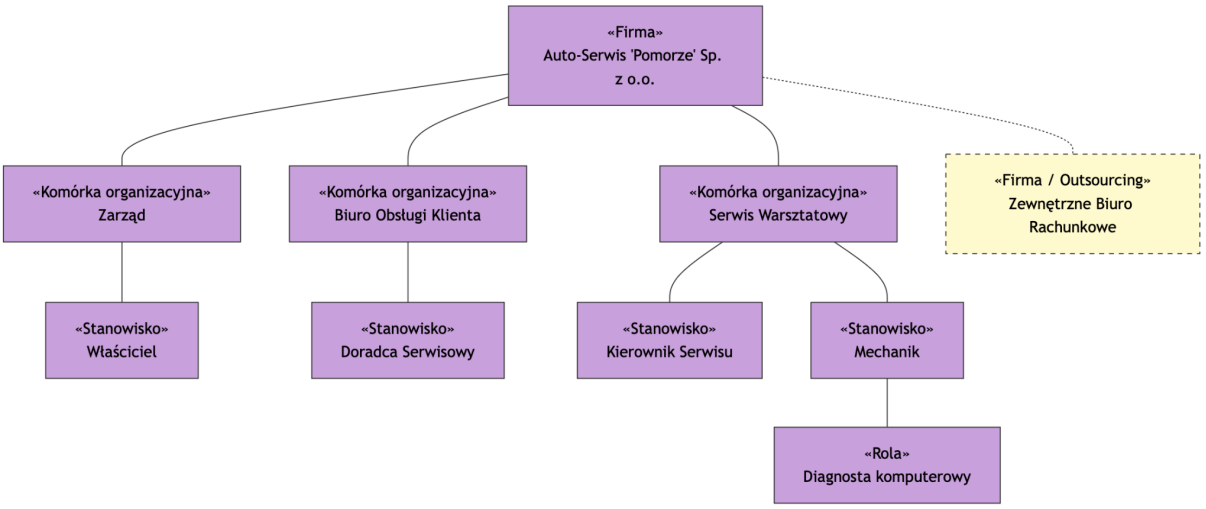
1.1. Nazwa organizacji : Auto-Serwis "Pomorze" Sp. z o.o.

1.2. Ogólny opis organizacji

Organizacja jest średniej wielkości, niezależnym warsztatem samochodowym zlokalizowanym w województwie pomorskim (okolicach Trójmiasta). Główną działalnością firmy jest kompleksowa mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa oraz serwis ogumienia dla samochodów osobowych i dostawczych (do 3,5t). W skład załogi wchodzi obecnie 12 pracowników (właściciel, kierownik serwisu, 2 pracowników recepcji/biura oraz 8 mechaników). Miesięcznie warsztat obsługuje około 400-500 klientów, zarówno indywidualnych, jak i flotowych (B2B). Główne realizowane procesy to: umawianie wizyt, przyjęcie pojazdu, diagnostyka, wycena i zamawianie części, realizacja naprawy, kontrola jakości, wydanie pojazdu oraz rozliczenie (fakturowanie). Firma współpracuje z trzema dużymi hurtowniami motoryzacyjnymi oraz zewnętrznym biurem rachunkowym. W perspektywie najbliższych 3 lat planowane jest otwarcie drugiej filii warsztatu oraz uruchomienie usługi "door-to-door" (odbiór auta spod domu klienta).

1.3. Struktura organizacyjna

Diagram struktury org. (wstawić rysunek):



Odpowiedzialność jednostek organizacyjnych:

Jednostka organizacyjna	Zakres odpowiedzialności

Zarząd (Właściciel)	Strategia rozwoju, finanse, kluczowe umowy z dostawcami (floty, hurtownie), ostateczne decyzje personalne.
Kierownik serwisu	Nadzór nad pracą mechaników, przydzielanie zadań, rozwiązywanie sporów technicznych, kontrola jakości napraw.
Recepcja / Biuro Obsługi	Kontakt z klientem, umawianie terminów, fakturowanie, zamawianie części, przyjmowanie i wydawanie pojazdów.
Mechanicy	Wykonywanie diagnoz i napraw, zgłaszanie zapotrzebowania na części, raportowanie czasu pracy nad danym zleceniem.

1.4. Problemy występujące w organizacji

- **Nieefektywne zarządzanie kalendarzem i obciążeniem warsztatu:** Ręczne umawianie wizyt (przez 2 pracowników recepcji dla 400-500 klientów miesięcznie) jest podatne na błędy, kolizje terminów oraz utrudnia optymalne rozplanowanie pracy w 8-stanowiskowym warsztacie. Brak szybkiej wizualizacji obciążenia poszczególnych mechaników i stanowisk.
- **Brak automatyzacji procesu zamawiania i wyceny części:** Współpraca z trzema dużymi hurtowniami wymaga ręcznego porównywania cen i dostępności, składania zamówień oraz śledzenia ich statusu. Prowadzi to do opóźnień w wycenie i naprawach, a także do błędów w inwentaryzacji i konieczności ręcznego wprowadzania danych do faktur.
- **Niewydajny system raportowania czasu pracy i postępu zleceń:** Mechanicy ręcznie raportują czas pracy nad zleceniem, co utrudnia Kierownikowi Serwisu bieżącą kontrolę postępu napraw, generuje błędy we wprowadzaniu danych i opóźnia precyzyjne rozliczenie kosztów robocizny w fakturach.
- **Brak centralnej i zintegrowanej bazy danych klienta i historii pojazdu:** Informacje o klientach (indywidualnych i flotowych) oraz pełna historia serwisowa pojazdów są rozproszone (np. w systemie fakturowym, papierowych zleceniach, notatkach), co wydłuża czas przyjęcia pojazdu i utrudnia szybką obsługę (zwłaszcza klientów flotowych B2B).

1.5. Ogólna koncepcja systemu

Planowany jest scentralizowany system, w którym rejestrowane będą samochody razem z ich historią napraw/uszkodzeń, oraz naprawy z wyceną. System powinien umożliwiać łatwe wprowadzanie danych pojazdów, śledzenie czasu pracy razem z wypłatami dla pracowników, umówionych wizyt serwisowych, oraz dostaw (części, narzędzi).

2. Interesariusze systemu

Interesariusz	Punkt widzenia
Klienci	Mają zostać poinformowani o naprawie na czas.
Mechanicy i Diagnostycy	Potrzebne jest wygodne wprowadzanie danych oraz dostęp do historii napraw.
Pracownicy biurowi	Potrzebują systemu terminarza wizyt i wystawiania faktur.
Właściciel warsztatu	Potrzebuje systemu do zarządzania warsztatem, gdzie będzie mógł porozumiewać się z pracownikami i klientami, widzieć stan samochodów w warsztacie oraz zyski.
Hurtownie części	Dostarczają połączenia, dzięki którym mechanicy widzą ceny części

3. Kontekst systemu

3.1. Użytkownicy ich specyfika

Użytkownik	Specyfika	Opis specyfiki
Właściciel warsztatu	Profil[1]	Ma doświadczenie z byciem administratorem, nie potrzebuje dodatkowego wsparcia.
	Warunki, w których używa systemu[2]	Komputer w biurze lub smartfon na hali
	Wymagania względem interfejsu użytkownika[3]	Szybki wgląd w kluczowe dane, wielozadaniowość i głębokość menu, możliwość nadawania uprawnień, tryb prywatny
Mechanik	Profil	Potrafi klikać na smartfonie, docelowo system ma być jak najprostszy w obsłudze w trudnych warunkach, w których korzysta.
	Warunki, w których używa systemu	Tablet lub smartfon w miejscu pracy

[1] Umiejętności obsługi systemów IT, potrzeba pomocy/ wsparcia, ograniczenia (niepełnosprawność, język itp.)
[2] Specyficzne warunki, w których używany jest system oraz najważniejsze aspekty wykonywanych zadań
[3] Wymagania wywiedzione z profilu i warunków używania

	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Lista zadań, dobre UI z dużą ilością checkboxów, brak klawiatury gdzie tylko możliwe, łatwa obsługa
Pracownik biurowy	Profil	Ma doświadczenie z podobnymi systemami IT jako użytkownik operacyjny.
	Warunki, w których używa systemu	Komputer w biurze
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Dostęp do systemu faktur, przejrzyste UI, możliwość komunikowania się z klientem
Klient	Profil	Różne doświadczenia, może potrzebować wsparcia, konieczna łatwa współpraca z obsługą klienta.
	Warunki, w których używa systemu	Komputer w domu lub smartfon na miejscu
	Wymagania względem interfejsu użytkownika	Wygodna komunikacja z warsztatem, możliwość umówienia wizyty oraz sprawdzenia stanu samochodu.

3.2. Zewnętrzne systemy współpracujące i ich interfejsy

System współpracujący	Interfejs (udostępniane / wywoływane funkcje, transmitowane dane, techniczny sposób współpracy np. API, web service, eksport/import danych)
Hurtownie danych	Udostępnianie cen części do wglądu przez REST API lub SOAP Web Service
Urząd Skarbowy	Narzucanie standardów, np. KSeF przez API
Systemy ubezpieczeniowe	Wycena szkody i jej udostępnienie przez eksport danych.
Systemy płatności	API płatności oraz integracja protokołem lokalnym z terminalem płatniczym.
Bazy danych technicznych	Zawierają dane, dzięki którym mechanik wie, jak się zachować przy danej części danego samochodu. Dostarczają dane przez WebView.
Biuro rachunkowe	Umożliwienie wystawiania faktur przez API.

4. Wymagania funkcjonalne

Użytkownik	Funkcja	Priorytet
Recepcja / Biuro Obsługi	Zarządzanie Kalendarzem i Wizytami: Rejestracja, modyfikacja i odwoływanie wizyt, uwzględniająca dostępność mechaników i stanowisk.	MUST
	Wizualizacja Obciążenia Warsztatu: Graficzny podgląd na kalendarz zajętości stanowisk i pracowników.	MUST

	Zarządzanie bazą Klientów i Pojazdów: Wprowadzanie i edycja danych klienta (indywidualny/flotowy) i pojazdu (wraz z numerem VIN i przebiegiem).	MUST
	Wyszukiwanie Historii Serwisowej: Szybki dostęp do pełnej historii napraw dla danego pojazdu lub klienta.	MUST
	Automatyczne Porównywanie Ofert Części: Wyszukiwanie, porównywanie cen i dostępności części u 3 współpracujących hurtowni (integracja API/Web Service).	COULD
	Generowanie Wyceny: Tworzenie i wysyłka do klienta precyzyjnej wyceny naprawy na podstawie kosztów części i robocizny.	MUST
	Składanie i Śledzenie Zamówień Części: Automatyczne generowanie zamówień do dostawców i monitorowanie statusu dostawy.	SHOULD
	Wystawianie Faktur i Rozliczenia: Generowanie faktur, ich automatyczna wysyłka do KSeF oraz przekazywanie kwoty do zapłaty na terminal płatniczy (automatyczne uwzględnianie roboczogodzin i części).	MUST
	Powiadomienia dla Klientów: Automatyczne powiadamianie Klienta (SMS/Email) o statusie zlecenia	SHOULD
Mechanik	Przegląd Zleceń i Przydzielonych Zadań: Dostęp do listy aktualnie przydzielonych zadań i kolejki prac.	MUST
	Wprowadzanie Diagnozy i Postępu Naprawy: Rejestrowanie wykonanych czynności, użytych materiałów i opisywanie usterki.	MUST
	Rejestracja Czasu Pracy: Rozpoczęcie/Zakończenie pracy nad zleceniem.	MUST
	Zgłaszanie Zapotrzebowania na Części: Generowanie wniosków o brakujące lub dodatkowe części w ramach zlecenia.	SHOULD
Kierownik serwisu	Dashboard Zarządzania: Bieżący podgląd obciążenia warsztatu, statusu wszystkich zleceń i wydajności Mechaników.	MUST
	Nadzór nad Czasem Pracy: Monitorowanie zarejestrowanego czasu pracy przez Mechaników w celu weryfikacji i kontroli kosztów robocizny.	MUST
	Kontrola Jakości Napraw: Możliwość oznaczenia zlecenia do kontroli jakości i rejestrowanie wyników.	SHOULD
	Przydzielanie Zadań: Możliwość szybkiej alokacji mechaników do zadań i zarządzanie ich obciążeniem.	SHOULD

Zarząd (Właściciel)	Raporty Finansowe i Operacyjne: Generowanie raportów na temat rentowności zleceń, kosztów robocizny i sprzedaży części.	SHOULD
	Raporty Efektywności: Dostęp do kluczowych wskaźników wydajności (np. średni czas naprawy, wskaźnik obłożenia warsztatu).	COULD
Zewnętrzne Systemy / Inne	Interfejs API/Eksport Danych dla Biura Rachunkowego: Automatyczne lub ręczne przesyłanie danych fakturowych do zewnętrznego biura rachunkowego.	MUST
	Interfejs Wymiany Danych z Hurtowniami Części: Dwukierunkowa komunikacja w zakresie cen, dostępności i statusu zamówień.	SHOULD

5. Wymagania jakościowe

Kategoria	Treść wymagania (możliwa do obiektywnej weryfikacji)	Priorytet
Wydajność	System musi wyświetlać kalendarz obciążenia warsztatu i wyniki porównania cen części od 3 hurtowni w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy.	MUST
Niezawodność	Średni czas pomiędzy awariami dla krytycznych funkcji (rejestracja zleceń, fakturowanie) musi wynosić minimum 30 dni ciągłej pracy.	MUST
Dostępność	Dostępność systemu w godzinach pracy (7:00 - 18:00, 5 dni w tygodniu) musi wynosić min. 99,5%.	MUST
Ochrona	Wszystkie dane osobowe klientów (w tym historia pojazdu) i dane finansowe muszą być odpowiednio szyfrowane podczas transmisji i przechowywania.	MUST
Bezpieczeństwo	System musi zapewniać kontrolę dostępu opartą na rolach i automatycznie blokować konto po 5 nieudanych próbach logowania.	MUST
Przenośność	Interfejs użytkownika dla Mechaników (tablet/smartfon) musi działać poprawnie i być responsywny na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS.	COULD
Elastyczność	Architektura systemu musi umożliwiać łatwe dodanie obsługi drugiej filii warsztatu oraz implementację usługi "door-to-door" bez znaczących zmian w rdzeniu systemu.	SHOULD

Konfigurowalność	Użytkownik z rolą Administratora musi mieć możliwość samodzielnej konfiguracji parametrów integracji z nowymi hurtowniami części oraz formatów eksportu danych dla biura rachunkowego.	SHOULD
Inne	System musi być zgodny z wymogami RODO w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych klientów.	MUST

6. Ograniczenia

<Zidentyfikowane ograniczenia, które wpływają na kształt systemu i sposób realizacji projektu:>

- **Ograniczenia czasowe**: Wdrożenie produkcyjne systemu musi zakończyć się przed rozpoczęciem sezonu intensywnych prac (np. wiosennej lub jesiennej wymiany opon), aby ewentualne problemy wieku dziecięcego nie sparaliżowały pracy warsztatu w szczycie obciążenia.
- **Ograniczenia budżetowe**: Całkowity koszt wytworzenia i wdrożenia systemu jest ściśle ograniczony budżetem inwestycyjnym małej/średniej firmy. Dodatkowo koszty cykliczne (np. utrzymanie serwera, domeny, ewentualne licencję API) nie mogą przekraczać założonego miesięcznego limitu operacyjnego.
- **Ograniczenia sprzętowe**: Interfejs dla użytkowników operacyjnych (mechaników) musi zostać zoptymalizowany pod kątem płynnego działania na sprzęcie, który warsztat już posiada lub może tanio nabyć (np. standardowe tablety z systemem Android od wersji 10), bez konieczności kupowania drogich, specjalistycznych terminali przemysłowych.
- **Wymagane formaty danych (Interoperacyjność)**: Ze względu na współpracę z zewnętrznym biurem rachunkowym, system musi bezwzględnie obsługiwać eksport danych finansowo-księgowych w standardach akceptowanych przez polskie systemy księgowe.
- **Sposób wdrożenia**: Przełączenie się na nowy system musi odbyć się bez przestojów w bieżącej obsłudze klientów ("zero downtime" w godzinach otwarcia). Wymaga to zaplanowania migracji danych z obecnych arkuszy kalkulacyjnych w trakcie weekendu oraz ewentualnego tygodnia okresu przejściowego.
- **Szkolenia dla użytkowników**: Ze względu na specyfikę użytkowników (mechanicy preferujący pracę fizyczną nad obsługę IT), dostawca oprogramowania jest zobligowany do przeprowadzenia stacjonarnego, jednodniowego szkolenia na hali warsztatowej, skupiającego się wyłącznie na praktycznej obsłudze interfejsu mobilnego.
- **Ograniczenia prawne i standardy**: System musi być zaprojektowany w myśl zasady "Privacy by Design", aby od samego początku spełniać wymogi RODO (m.in. rejestracja zgód na kontakt marketingowy, możliwość anonimizacji danych klienta po upływie wymaganego prawem czasu).